

Câu 6. [L.O.3.2] Cho dãy: [1, 5, 7, 8, 16, 30, 33, 35, 41, 49, 51, 52, 59, 61, 65, 68, 69, 71, 72, 75, 76, 83, 85, 89, 97]. Sử dụng tìm kiếm nội suy (interpolation search) để tìm số 49 trong dãy trên. Số vị trí dò tìm đã đi qua cho đến khi dừng là:

- (A) 1 (B) 0 (C) 2 (D) 3

Lần lượt thêm các giá trị nguyên sau: 5, 10, 8, 3, 2, 14, 12, 13 vào một max-heap rỗng. Sử dụng dữ liệu này để trả lời 3 câu hỏi tiếp sau đây.

Câu 7. [L.O.2.1] Nếu biểu diễn max-heap trên dưới dạng một cây nhị phân. Chiều cao của cây và nút nội (không là nút lá cũng không là nút gốc) nhỏ nhất mang giá trị

- (A) 3, 10 (B) 2, 5 (C) 3, 5 (D) 2, 10

Câu 8. [L.O.3.1] Nếu phải thêm một phần tử vào heap trên, phần tử nào sau khi thêm làm cho quá trình chỉnh sửa heap phải thực hiện nhiều thao tác trao đổi nhất:

- (A) 17 (B) 1 (C) 11 (D) 6

Câu 9. [L.O.2.2] Sau khi trích xuất phần tử lớn nhất ra khỏi heap, biểu diễn dưới dạng mảng của heap là:

- (A) 13, 5, 12, 3, 2, 8, 10 (B) 13, 12, 5, 3, 2, 8, 10 (C) 13, 5, 12, 2, 3, 10, 8 (D) 13, 12, 5, 2, 3, 10, 8

Câu 10. [L.O.3.1] Lần lượt thêm các phần tử 7, 15, 6, 16, 9, 11, 4 vào một cây splay rỗng. Chiều cao của cây là:

- (A) 4 (B) 5 (C) 3 (D) 6

Câu 11. [L.O.3.1] Cho bảng băm sử dụng hàm băm $h(k) = k \bmod 11$, phương pháp dò tìm bình phương để giải quyết độ $hp(k, i) = (h(k) + i + 3i^2) \bmod 11$. Nhận xét nào sau đây là đúng khi lần lượt thêm các giá trị 10, 22, 31, 4, 15, 28, 17, 88, 59 vào bảng? (GCCC: gom cụm chính cấp, primary clustering, GCTC: gom cụm thứ cấp, secondary clustering)

- (A) GCTC đã xảy ra ở các vị trí 4, 6, 10, 9 (B) GCTC đã xảy ra ở các vị trí 0, 3, 4, 8
(C) GCCC đã xảy ra ở các vị trí 0, 3, 4, 8 (D) GCCC đã xảy ra ở các vị trí 4, 6, 10, 9

Câu 12. [L.O.2.1] Giá trị của biểu thức tiền tố $- + * 8 - 3 12 * + 2 9 7 3$:

- (A) 1 (B) 3 (C) 2 (D) 0

PHẦN II: TRẢ LỜI NGẮN (3.0 điểm)

Sinh viên chỉ cần trả lời ngắn gọn bằng cách viết đáp án vào bài làm. Sinh viên viết thêm lời giải thích bị trừ 1.0 điểm.

Câu 13. (0.5 điểm) [L.O.3.1] Lần lượt thêm các phần tử số nguyên mang giá trị 2, 1, 4, 5, 9, 3, 6, 7 vào một cây AVL rỗng. Hãy cho biết tiền thứ tự (preorder - NLR) được duyệt ra từ cây.

Câu 14. (0.75 điểm) [L.O.2.1] Cho một cây AVL có tiền thứ tự là 50 40 30 10 45 60 55. Sau khi xóa phần tử 50, cây AVL có tổng các giá trị trên các phần tử ở mức (level) 2 của cây là bao nhiêu? (luôn lấy phần tử lớn nhất trên cây con bên trái để thay thế)

Câu 15. (0.75 điểm) [L.O.3.2] Lần lượt thêm các phần tử nguyên 3, 7, 9, 23, 45, 1, 5, 14, 25, 24, 13, 11, 8, 19, 4, 31, 35, 56 vào một cây B-Tree (bậc $m = 5$) rỗng. Hãy cho biết có bao nhiêu nút (và liệt kê) mà tổng các điểm giá trị (entry) trên nút có giá trị trong khoảng [10, 30].

Câu 16. (0.5 điểm) [L.O.3.1] Cho max-heap mang các giá trị số nguyên như sau [29, 20, 10, 15, 18, 9, 5, 13, 2, 4, 15]. Lần lượt lấy m phần tử từ max-heap nói trên để tổng của m phần tử này không vượt quá 70. Hãy cho biết giá trị lớn nhất của m và ghi lại heap sau khi đã lấy m phần tử nói trên.

Câu 17. (0.5 điểm) [L.O.2.1] Cho bảng băm (hash table) sử dụng hàm băm (hash function) $h(k) = (3k + 1) \bmod 16$. Phương pháp giải quyết độ là dò tìm tuyến tính (linear probing) với $hp(k, i) = (h(k) + i) \bmod 16$.

Ghi lại bảng băm trên khi thêm lần lượt các giá trị 8, 12, 40, 13, 88, 45, 29, 20, 23, 77 vào bảng.

PHẦN III: TỰ LUẬN (4.0 điểm)

Câu hỏi 18 được dùng để tính điểm cho bài tập lớn như đã quy định.

Câu 18. (3 điểm) Trong một chương trình, người ta cần lưu trữ tọa độ trong không gian hình học Oxy của một tập hợp các điểm phân biệt. Người ta tạo ra một cấu trúc cây nhị phân tìm kiếm (BST) để lưu trữ các điểm

trên theo **khoảng cách Euclidean** từ điểm đó đến gốc tọa độ $O(0, 0)$ như sau:

```
class Point {
public:
    double x, y;
    Point* left;
    Point* right;
};

class Space {
private:
    Point* root;
public:
    void add(double x, double y);
};
```

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C/C++, sinh viên hãy:

- [L.O.2.2] Hiện thực phương thức `add` đã định nghĩa trong đoạn mã trên thêm một điểm có tọa độ (x, y) vào trong cấu trúc lưu trữ.
- [L.O.2.2] Hiện thực phương thức `vector<Point> inAnnulus(double r, double R)` trong lớp `Space` để trả về danh sách các điểm **nằm trong** hình vành khăn được tạo bởi hai hình tròn tâm O có bán kính $0 < r < R$.
- [L.O.3.3] Hiện thực phương thức `void printSymmetry(bool axis = true)` để in ra màn hình tất cả các cặp điểm đối xứng nhau qua trục Ox nếu `axis` mang giá trị `true`, ngược lại thì đối xứng qua trục Oy . Không quan tâm đến thứ tự giữa các cặp và giữa các điểm trong cặp. Ví dụ về định dạng khi in:
(0, 1) (0, -1)
(1, 1) (1, -1)

Sinh viên được phép viết thêm hàm phụ trợ để hoàn thành các câu hỏi trên. Bỏ qua sai số khi tính toán với số thực `double` trên C/C++.

Lưu ý về định nghĩa: Cây nhị phân tìm kiếm (BST) là cây nhị phân với đặc điểm sau:

- Tất cả các khóa trên cây con bên trái đều nhỏ hơn khóa tại gốc.
- Tất cả các khóa trên cây con bên phải đều lớn hơn hoặc bằng khóa tại gốc.
- Mỗi cây con là một cây nhị phân tìm kiếm.

Câu 19. (1 điểm)

- [L.O.2.2] Để sắp xếp dãy N phần tử ta có thể dùng heap sort. Các phương thức cơ bản của heap xem như được cung cấp trước như `reHeapUp`, `reHeapDown`. Hãy hiện thực giải thuật build heap với độ phức tạp $O(N)$.
- [L.O.1.2] Hãy đề xuất một giải thuật sắp xếp N phần tử bằng cách sử dụng cây AVL làm trung gian. Cho biết độ phức tạp của giải thuật vừa đề xuất.

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm)

Câu 1. D
 Câu 2. A
 Câu 3. A
 Câu 4. C
 Câu 5. B
 Câu 6. D

Câu 7. C
 Câu 8. A
 Câu 9. A
 Câu 10. B
 Câu 11. B
 Câu 12. C

PHẦN II: TRẢ LỜI NGẮN (3.0 điểm)

Câu 13. **Lời giải.** Đề 2010: 4 2 1 3 6 5 9 7

Đề 2011: 1 3 2 5 7 9 6 4

Câu 14. **Lời giải.** Đề 2010: 105

Đề 2011: 34

Câu 15. **Lời giải.** Đề 2010: 4 nút: [14], [7, 8], [5, 9], [11, 13].

Đề 2011: 3 nút: [19, 23], [25, 31], [24, 35].

Câu 16. **Lời giải.** Đề 2010: $m = 3$: [15, 15, 10, 13, 2, 9, 5, 4]

Đề 2011: $m = 3$: [36, 36, 31, 34, 23, 30, 26, 25]

Câu 17. **Lời giải.** Đề 2010: - - - - 12 23 - 13 8 40 88 45 29 20 77

Đề 2011: 77 13 - - 40 88 45 23 - 20 29 12 8

PHẦN III: TỰ LUẬN (4.0 điểm)

Câu 18. **Lời giải.** Hướng dẫn chấm:

(a) (1.0 điểm) Đối với việc sinh viên sử dụng cách viết đệ quy:

- Nhận biết được giá trị khóa cần so sánh là khoảng cách Euclidean (0.5 điểm)
- Biết hiện thực đệ quy và gọi đệ quy (0.25 điểm)
- Biết viết điều kiện dừng của việc thêm một phần tử vào cây nhị phân (0.25 điểm)

Các điểm trừ:

- Không biết khởi tạo đối tượng Point để truyền thông số (-0.25 điểm)
- Truyền tham số sai dẫn đến việc không thể thêm phần tử (-0.5 điểm)

Các phương pháp khác, quý thầy/ cô vui lòng theo mức độ hiểu biết của sinh viên.

(b) (1.0 điểm)

- Hiện thực tìm kiếm trên cây nhị phân (0.25 điểm)
- So sánh và tìm các phần tử có khoảng cách nằm trong khoảng (r, R) (0.25 điểm)
- Biết hiện thực đệ quy để truyền danh sách cần thêm vào (0.25 điểm)
- Gọi đúng đệ quy đã hiện thực (0.25 điểm), không cho điểm nếu sinh viên không hiện thực được đệ quy.

(c) (1.0 điểm)

- Có hiện thực tại mỗi node cần phải dừng vào truy vết trên cây con bên phải (0.25 điểm)
- Có so sánh bằng nhau về khoảng cách để thấy được sự hiệu quả khi tìm kiếm trên cây nhị phân (0.25 điểm)

- Có hiện thực so sánh tọa độ để biết có đối xứng qua trục (0.25 điểm)
- Có hiện thực để in ra đúng định dạng (0.25 điểm)

Câu 19. Lời giải. Hướng dẫn chấm:

(a) (0.5 điểm)

- Sinh viên hiện thực đúng giải thuật build heap với $O(N)$ cho 0.5 điểm.
- Sinh viên sử dụng insert thêm lần lượt N phần tử vào heap cho 0.25 điểm.
- Sinh viên không sử dụng các hàm reHeapDown và reHeapUp đã mô tả mà không hiện thực lại -0.25 điểm.

(b) (0.5 điểm)

- Đề xuất giải thuật: Thêm lần lượt N phần tử vào cây AVL (0.1 điểm). Thực hiện duyệt trung thứ tự trên cây vừa hoàn thành (0.2 điểm)
- Độ phức tạp: $O(N \log N) + O(N) = O(N \log N)$ (0.2 điểm)

Giảng viên ra đề: (Chữ ký và Họ tên)	(Ngày ra đề)	Người phê duyệt: (Chữ ký và họ tên)	(Ngày duyệt đề)

 TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM <u>KHOA KH & KT MÁY TÍNH</u>	THI CUỐI KỲ		Học kỳ / Năm học		1	2020-2021
			Ngày thi		15-01-2020	
	Môn học	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật				
	Mã môn học	CO2003				
	Thời lượng	120 phút	Mã đề	2011		
Ghi chú: - Sinh viên được phép sử dụng một tờ A4 tài liệu tham khảo (viết tay) và máy tính cầm tay. - Sinh viên nộp lại đề sau khi kiểm tra.						

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm)

Câu 1. [L.O.3.2] Cho dãy: [1, 5, 7, 8, 16, 30, 33, 35, 41, 49, 51, 52, 59, 61, 65, 68, 69, 71, 72, 75, 76, 83, 85, 89, 97]. Sử dụng tìm kiếm nội suy (interpolation search) để tìm số 49 trong dãy trên. Số vị trí dò tìm đã đi qua cho đến khi dừng là:

- (A) 3 (B) 1 (C) 0 (D) 2

Câu 2. [L.O.3.1] Cho bảng băm sử dụng sử dụng hàm băm $h(k) = k \bmod 13$. Bộ số nào sau đây gây ra đụng độ nhiều nhất

- (A) 27, 41, 55, 59 (B) 70, 31, 83, 57 (C) 31, 43, 95, 57 (D) 57, 70, 107, 29

Câu 3. [L.O.2.1] Giá trị của biểu thức tiền tố $- + * 8 - 3 12 * + 2 9 7 3$:

- (A) 0 (B) 1 (C) 3 (D) 2

Câu 4. [L.O.3.1] Cho bảng băm sử dụng hàm băm $h(k) = k \bmod 11$, phương pháp dò tìm bình phương để giải quyết đụng độ $hp(k, i) = (h(k) + i + 3i^2) \bmod 11$. Nhận xét nào sau đây là đúng khi lần lượt thêm các giá trị 10, 22, 31, 4, 15, 28, 17, 88, 59 vào bảng? (GCCC: gom cụm chính cấp, primary clustering, GCTC: gom cụm thứ cấp, secondary clustering)

- (A) GCTC đã xảy ra ở các vị trí 0, 3, 4, 8 (B) GCTC đã xảy ra ở các vị trí 4, 6, 10, 9
(C) GCCC đã xảy ra ở các vị trí 0, 3, 4, 8 (D) GCCC đã xảy ra ở các vị trí 4, 6, 10, 9

Câu 5. [L.O.2.1] Chọn loại cây nào có mục đích sử dụng khác các loại cây còn lại?

- (A) B-Tree (B) BST (C) Heap (D) AVL

Câu 6. [L.O.3.1] Lần lượt thêm các phần tử 7, 15, 6, 16, 9, 11, 4 vào một cây splay rỗng. Chiều cao của cây là:

- (A) 6 (B) 4 (C) 5 (D) 3

Lần lượt thêm các giá trị nguyên sau: 5, 10, 8, 3, 2, 14, 12, 13 vào một max-heap rỗng. Sử dụng dữ liệu này để trả lời 3 câu hỏi tiếp sau đây.

Câu 7. [L.O.2.1] Nếu biểu diễn max-heap trên dưới dạng một cây nhị phân. Chiều cao của cây và nút nội (không là nút lá cũng không là nút gốc) nhỏ nhất mang giá trị

- (A) 2, 10 (B) 3, 10 (C) 2, 5 (D) 3, 5

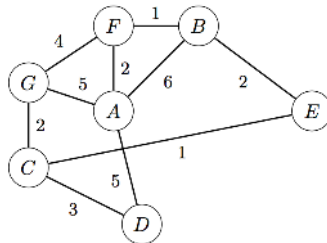
Câu 8. [L.O.3.1] Nếu phải thêm một phần tử vào heap trên, phần tử nào sau khi thêm làm cho quá trình chỉnh sửa heap phải thực hiện nhiều thao tác trao đổi nhất:

- (A) 6 (B) 17 (C) 1 (D) 11

Câu 9. [L.O.2.2] Sau khi trích xuất phần tử lớn nhất ra khỏi heap, biểu diễn dưới dạng mảng của heap là:

- (A) 13, 12, 5, 2, 3, 10, 8 (B) 13, 5, 12, 3, 2, 8, 10 (C) 13, 12, 5, 3, 2, 8, 10 (D) 13, 5, 12, 2, 3, 10, 8

Câu 10. [L.O.2.2] Cho một đồ thị vô hướng có trọng số như sau như hình bên dưới. Cây khung nhỏ nhất có tổng trọng số là:



- (A) 10 (B) 15 (C) 12 (D) 11

Câu 11. [L.O.2.1] Thế nào là một thao tác **splay**?

- (A) xóa một nút lá ra khỏi cây (B) đưa một nút trở thành nút gốc
(C) đưa một nút cha xuống thành nút con (D) đưa nút gốc xuống thành nút lá

Câu 12. [L.O.3.1] Cho một đồ thị được biểu diễn dưới dạng ma trận liên kề như sau:

	U	P	B	S	T	J	O	H	W
U	0	1	0	0	0	0	0	1	0
P	0	0	1	0	0	0	0	1	0
B	0	0	0	0	0	1	0	0	0
S	0	0	1	0	1	0	0	0	0
T	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O	0	0	0	0	0	0	0	1	0
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Một thứ tự topo của đồ thị trên là:

- (A) O U P H W S B T J (B) O U P H W B S T J (C) O U P H W S B J T (D) O U H P W S B T J

PHẦN II: TRẢ LỜI NGẮN (3.0 điểm)

Sinh viên chỉ cần trả lời ngắn gọn bằng cách viết đáp án vào bài làm. Sinh viên viết thêm lời giải thích bị trừ 1.0 điểm.

Câu 13. (0.5 điểm) [L.O.3.1] Lần lượt thêm các phần tử số nguyên mang giá trị 2, 1, 4, 5, 9, 3, 6, 7 vào một cây AVL rỗng. Hãy cho biết hậu thứ tự (postorder - LRN) được duyệt ra từ cây.

Câu 14. (0.75 điểm) [L.O.2.1] Cho một cây AVL có tiền thứ tự là 12 5 2 9 7 10 15 20. Sau khi xóa phần tử 20, cây AVL có tổng các giá trị trên các phần tử ở mức (level) 2 của cây là bao nhiêu? (luôn lấy phần tử lớn nhất trên cây con bên trái để thay thế)

Câu 15. (0.75 điểm) [L.O.3.2] Lần lượt thêm các phần tử nguyên 3, 7, 9, 23, 45, 1, 5, 14, 25, 24, 13, 11, 8, 19, 4, 31, 35, 56 vào một cây B-Tree (bậc $m = 5$) rỗng. Hãy cho biết có bao nhiêu nút (và liệt kê) mà tổng các điểm giá trị (entry) trên nút có giá trị trong khoảng $[40, 60]$.

Câu 16. (0.5 điểm) [L.O.3.1] Cho max-heap mang các giá trị số nguyên như sau [50, 41, 31, 36, 39, 30, 26, 34, 23, 25, 36]. Lần lượt lấy m phần tử từ max-heap nói trên để tổng của m phần tử này không vượt quá 130. Hãy cho biết giá trị lớn nhất của m và ghi lại heap sau khi đã lấy m phần tử nói trên.

Câu 17. (0.5 điểm) [L.O.2.1] Cho bảng băm (hash table) sử dụng hàm băm (hash function) $h(k) = (3k + 1) \bmod 13$. Phương pháp giải quyết đụng độ là dò tìm tuyến tính (linear probing) với $hp(k, i) = (h(k) + i) \bmod 13$.

Ghi lại bảng băm trên khi thêm lần lượt các giá trị 8, 12, 40, 13, 88, 45, 29, 20, 23, 77 vào bảng.

PHẦN III: TỰ LUẬN (4.0 điểm)

Câu hỏi 18 được dùng để tính điểm cho bài tập lớn như đã quy định.

Câu 18. (3 điểm) Trong một chương trình, người ta cần lưu trữ tọa độ trong không gian hình học Oxy của một

tập hợp các điểm phân biệt. Người ta tạo ra một cấu trúc cây nhị phân tìm kiếm (BST) để lưu trữ các điểm trên theo **khoảng cách Euclidean** từ điểm đó đến gốc tọa độ $O(0, 0)$ như sau:

```
class Point {
public:
    double x, y;
    Point* left;
    Point* right;
};

class Space {
private:
    Point* root;
public:
    void add(double x, double y);
};
```

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C/C++, sinh viên hãy:

- [L.O.2.2] Hiện thực phương thức `add` đã định nghĩa trong đoạn mã trên thêm một điểm có tọa độ (x, y) vào trong cấu trúc lưu trữ.
- [L.O.2.2] Hiện thực phương thức `vector<Point> inAnnulus(double r, double R)` trong lớp **Space** để trả về danh sách các điểm **nằm trong** hình vành khăn được tạo bởi hai hình tròn tâm O có bán kính $0 < r < R$.
- [L.O.3.3] Hiện thực phương thức `void printSymmetry(bool axis = true)` để in ra màn hình tất cả các cặp điểm đối xứng nhau qua trục Ox nếu `axis` mang giá trị **true**, ngược lại thì đối xứng qua trục Oy . Không quan tâm đến thứ tự giữa các cặp và giữa các điểm trong cặp. Ví dụ về định dạng khi in:
(0, 1) (0, -1)
(1, 1) (1, -1)

Sinh viên được phép viết thêm hàm phụ trợ để hoàn thành các câu hỏi trên. Bỏ qua sai số khi tính toán với số thực **double** trên C/C++.

Lưu ý về định nghĩa: Cây nhị phân tìm kiếm (BST) là cây nhị phân với đặc điểm sau:

- Tất cả các khóa trên cây con bên trái đều nhỏ hơn khóa tại gốc.
- Tất cả các khóa trên cây con bên phải đều lớn hơn hoặc bằng khóa tại gốc.
- Mỗi cây con là một cây nhị phân tìm kiếm.

Câu 19. (1 điểm)

- [L.O.2.2] Để sắp xếp dãy N phần tử ta có thể dùng heap sort. Các phương thức cơ bản của heap xem như được cung cấp trước như `reHeapUp`, `reHeapDown`. Hãy hiện thực giải thuật build heap với độ phức tạp $O(N)$.
- [L.O.1.2] Hãy đề xuất một giải thuật sắp xếp N phần tử bằng cách sử dụng cây AVL làm trung gian. Cho biết độ phức tạp của giải thuật vừa đề xuất.

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm)

- Câu 1. A
 Câu 2. B
 Câu 3. D
 Câu 4. A
 Câu 5. C
 Câu 6. C

- Câu 7. D
 Câu 8. B
 Câu 9. B
 Câu 10. D
 Câu 11. B
 Câu 12. A

PHẦN II: TRẢ LỜI NGẮN (3.0 điểm)

Câu 13. **Lời giải.** Đề 2010: 4 2 1 3 6 5 9 7

Đề 2011: 1 3 2 5 7 9 6 4

Câu 14. **Lời giải.** Đề 2010: 105

Đề 2011: 34

Câu 15. **Lời giải.** Đề 2010: 4 nút: [14], [7, 8], [5, 9], [11, 13].

Đề 2011: 3 nút: [19, 23], [25, 31], [24, 35].

Câu 16. **Lời giải.** Đề 2010: $m = 3$: [15, 15, 10, 13, 2, 9, 5, 4]

Đề 2011: $m = 3$: [36, 36, 31, 34, 23, 30, 26, 25]

Câu 17. **Lời giải.** Đề 2010: - - - - 12 23 - 13 8 40 88 45 29 20 77

Đề 2011: 77 13 - - 40 88 45 23 - 20 29 12 8

PHẦN III: TỰ LUẬN (4.0 điểm)

Câu 18. **Lời giải.** Hướng dẫn chấm:

(a) (1.0 điểm) Đối với việc sinh viên sử dụng cách viết đệ quy:

- Nhận biết được giá trị khóa cần so sánh là khoảng cách Euclidean (0.5 điểm)
- Biết hiện thực đệ quy và gọi đệ quy (0.25 điểm)
- Biết viết điều kiện dừng của việc thêm một phần tử vào cây nhị phân (0.25 điểm)

Các điểm trừ:

- Không biết khởi tạo đối tượng Point để truyền thông số (-0.25 điểm)
- Truyền tham số sai dẫn đến việc không thể thêm phần tử (-0.5 điểm)

Các phương pháp khác, quý thầy/ cô vui lòng theo mức độ hiểu biết của sinh viên.

(b) (1.0 điểm)

- Hiện thực tìm kiếm trên cây nhị phân (0.25 điểm)
- So sánh và tìm các phần tử có khoảng cách nằm trong khoảng (r, R) (0.25 điểm)
- Biết hiện thực đệ quy để truyền danh sách cần thêm vào (0.25 điểm)
- Gọi đúng đệ quy đã hiện thực (0.25 điểm), không cho điểm nếu sinh viên không hiện thực được đệ quy.

(c) (1.0 điểm)

- Có hiện thực tại mỗi node cần phải dừng vào truy vết trên cây con bên phải (0.25 điểm)
- Có so sánh bằng nhau về khoảng cách để thấy được sự hiệu quả khi tìm kiếm trên cây nhị phân (0.25 điểm)

- Có hiện thực so sánh tọa độ để biết có đối xứng qua trục (0.25 điểm)
- Có hiện thực để in ra đúng định dạng (0.25 điểm)

Câu 19. Lời giải. Hướng dẫn chấm:

(a) (0.5 điểm)

- Sinh viên hiện thực đúng giải thuật build heap với $O(N)$ cho 0.5 điểm.
- Sinh viên sử dụng insert thêm lần lượt N phần tử vào heap cho 0.25 điểm.
- Sinh viên không sử dụng các hàm reHeapDown và reHeapUp đã mô tả mà không hiện thực lại -0.25 điểm.

(b) (0.5 điểm)

- Đề xuất giải thuật: Thêm lần lượt N phần tử vào cây AVL (0.1 điểm). Thực hiện duyệt trung thứ tự trên cây vừa hoàn thành (0.2 điểm)
- Độ phức tạp: $O(N \log N) + O(N) = O(N \log N)$ (0.2 điểm)